

Регламент КТО «Металл»: заказы, файлы, изменения

Как устроена работа отдела на сетевом диске с SolidWorks и вкладкой ЕСКД. Только правила и решения; что делают кнопки — в ТЗ-02, кто что нажимает — в памятках

Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.
Область	конструкторско-технологический отдел ТОО «Троя», направления «металл» и «корпусная мебель», сетевой диск КТО на Synology NAS, SolidWorks 2025 с инструментарием ЕСКД.
Что где лежит, кроме этого документа	Вопрос Документ

5 принципов

3 состояния изделия: черновик · выдано · сдано

0 журналов, которые ведёт человек

Где лежит

Z: — библиотека, база, заказы (02_Металл\И01_...), производство. Y: — архив, удаляет только Начальник КТО.

Как работает

Черновик правится свободно. Выданный чертёж — только через новую ревизию. Сдано — в архив.

Стандартное

База пишется куратором, всем остальным — только чтение. Изменение — снимок, правка, ревизия, применяемость.

Что автоматизировано

Восемь кнопок вкладки ЕСКД по ТЗ-02 ред. 4: операции, цвета, нормативы из справочника; ведомость — SWTools.

Содержание

1. Пять принципов

2. Где что лежит и кто пишет

- › 2.1. Диск Z: — рабочая папка КТО
- › 2.2. Диск Y: — архив
- › 2.3. Кто куда пишет
- › 2.4. Защита от потери

3. Что такое изделие: классификация и шифры

4. Жизнь заказа

- › 4.1. Три состояния изделия
- › 4.2. Порядок по шагам

5. Правила работы с файлами в SolidWorks

6. Изменения и стандартные изделия

- › 6.1. Что считается изменением
- › 6.2. Новая ревизия чертежа
- › 6.3. Стандартные изделия (эталоны)
- › 6.4. Чего не ведём

7. Выдача в производство

- › 7.1. Сводная заявка
- › 7.2. Файлы для станков
- › 7.3. В цеху

8. Рабочее место и ИТ

9. Роли и кнопки

10. Переходный период

Приложение А. Коды причин изменений (ГОСТ 2.503-2013, табл. Б.1)

Приложение Б. История редакций

1. Пять принципов

- 1. Файлы живут только на Z:** . Ни одной модели на рабочем столе, флешке или диске D: . Открыл с Z: , сохранил на Z: .
- 2. Одно место для каждого вида данных.** Модели, чертежи, файлы для станков, ведомости, история изменений — в папке изделия на Z: . Кто делает и к какому сроку — в задаче Битрикс24. Настройки ПК — в конфигураторе. Ничего не дублируется.
- 3. Правило есть, если его выполняет кнопка.** Всё, что можно сделать автоматически, делает вкладка ЕСКД (ТЗ-02). Человек принимает решения: что стандартное, что менять, принять или вернуть. Пока кнопки нет — то же руками, по памятке.
- 4. Доверие по умолчанию, ограничение — исключение.** Конструкторы пишут во все заказы. Защита от порчи — блокировки SolidWorks, снимки NAS каждый час, архив без права удаления. Закрывать доступ к отдельному заказу можно, но это решение Начальника КТО, а не ежедневная процедура.
- 5. Выдано — значит, зафиксировано.** До выдачи в цех изделие — черновик, правится свободно. После выдачи любое изменение — только через «Новую ревизию» с причиной, номером и записью в журнал. Журнал пишет кнопка, не человек.

2. Где что лежит и кто пишет

2.1. Диск Z: — рабочая папка КТО

```

Z:\
├── 00_ИНСТРУМЕНТЫ\           инструментарий ЕСКД (установка запуском exe отсюда)
├── 01_БИБЛИОТЕКА\           материалы, покупные, шаблоны, форматы
├── 02_БАЗА\                 стандартные изделия (эталоны)
│   ├── СТ-1200\             01_3D 02_PDF 03_ЧПУ Ведомость_СТ-1200.00.000.xlsx Изменения.xlsx _Версии\
│   └── 03_ЗАКАЗЫ\           текущие заказы
│       ├── 52_Школа7\       служба, сводные заявки, _Выдано*.txt
│       │   ├── 02_Металл\   изделия направления «металл»
│       │   │   ├── И01_Стол_Л1400\ 01_3D 02_PDF 03_ЧПУ Ведомость_<шифр>.xlsx Изменения.xlsx _Аннулировано\ _Проверка.txt
│       │   │   └── И02_Тумба\
│       │   └── (другие папки заказа — корпусная мебель и т. п. — по действующему порядку КТО, кнопки их не трогают)
│       ├── _Сдано\          закрытые заказы после архивирования (только чтение)
│       └── tmp\             служебная папка кнопки «Закрывать заказ»
├── 04_ПРОИЗВОДСТВО\         выдано в цех
│   └── 52_Школа7\          01 КД в PDF \ 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_Лист \Труборез \ 03 Заявки в цеха \ _Аннулировано

```

Имя папки изделия свободное (И<nn>_<имя>_<габарит>); изделие узнаётся по главной сборке 01_3D\<шифр>.00.00.000 СБ <наименование>.sldasm — её обозначение и есть шифр изделия.

2.2. Диск Y: — архив

Y:\<год>\<заказ>\ — сданные заказы: комплект каждого металлического изделия (сборка со всеми деталями и чертежами в одной папке) и копия папки заказа. Обычная папка на NAS: пишет кнопка «Закрывать заказ», право удаления — у Начальника КТО (и только у него); защита от потери — снимки и резервная копия NAS (§2.4).

2.3. Кто куда пишет

Папка	Пишет	Читает
00_ИНСТРУМЕНТЫ	администратор инструментария (публикация)	все, только чтение

Папка	Пишет	Читает
01_БИБЛИОТЕКА, 02_БАЗА	только куратор баз	все, только чтение; производство — через веб (File Station)
03_ЗАКАЗЫ	все конструкторы, Начальник КТО, технолог	КТО
04_ПРОИЗВОДСТВО	кнопка «Выдать в производство» (Начальник КТО, технолог)	цех, склад, начальник производства — через веб
У:	кнопка «Закреть заказ» (Начальник КТО); удаляет только Начальник КТО	Начальник КТО

Права выдаются группами на NAS один раз (задание сисадмину); делегирования администрирования нет — это стандартные права на папки. Личная учётная запись у каждого; пароль свой. Закрывать доступ к отдельному заказу — по решению Начальника КТО через сисадмина (исключение, §1 п. 4).

2.4. Защита от потери

- **Снимки NAS** каждый час, хранятся 48 часовых и 30 суточных, видимы пользователям. «Пропал файл» — сисадмин возвращает из снимка за минуту.
- **Резервная копия** папки КТО — по расписанию на отдельный носитель (сисадмин).
- **SolidWorks:** резервные копии SolidWorks **выключены** профилем конфигулятора (файлы живут на Z:, их историю держат снимки NAS); автовосстановление — по профилю, в локальную папку.
- **Блокировки:** SolidWorks ставит ~\$-файл на открытый документ. Второй пользователь открывает только для чтения. Это защита, а не ошибка.

3. Что такое изделие: классификация и шифры

Каждая позиция заказа классифицируется по двум признакам. Решает конструктор, глядя в службу; спорное — Начальник КТО.

Признак 1	Что это	Где живёт
СТД стандартное	есть в 02_БАЗА, делается без изменений	в заказе папки нет; при выдаче берётся из базы
ТИП типовое	стандартное с небольшими изменениями	папка в заказе; сборка — копия эталона, изменённые детали отвязаны
НОВ новое	такого не было	папка в заказе

Признак 2	Кто делает
МЕТАЛЛ	конструктор по металлу
КОРПУС	конструктор корпусной мебели
КОМБИ	оба, каждый в своей папке; металлическая часть — в 02_Металл; кто собирает финальную сборку — договариваются сами и сообщают Начальнику КТО. Корпусная мебель — вне этого регламента и ТЗ-02: у неё будет своя заявка и своя система (отдельная работа)

Шифры — десятичная система (решение владельца 15.09.2026): обозначение <Код>.<исп>.<узел>.<деталь>, три группы цифр после кода изделия.

Что	Обозначение	Пример
Изделие (главная сборка)	<Код>.00.00.000 + «СБ» в имени файла	ТС-52.00.00.000 СБ Стол.sltdasm
Деталь изделия	<Код>.00.00.<nnn>	ТС-52.00.00.001 Столешница
Подсборка (узел)	<Код>.00.<nn>.000 + «СБ»	ТС-52.00.01.000 СБ Каркас
Деталь подсборки	<Код>.00.<nn>.<nnn>	ТС-52.00.01.003 Стойка

Код изделия: у стандартного — по базе (СТ-1200), у изделия заказа — тип и номер заказа (ТС-52); признаки ТИП/НОВ в обозначение не входят. Вторая группа 00 — исполнение (резерв). Кнопки от кода не зависят: образец берётся из обозначения главной сборки, следующий номер предлагается по нему. Имя файла — <Обозначение> <Наименование>.<расш>, у сборок — с «СБ» после обозначения; надстройка сама берёт из имени обозначение и наименование в свойства. Переименовывать файлы в Проводнике нельзя — только «Сохранить как» из SolidWorks.

4. Жизнь заказа

4.1. Три состояния изделия

Состояние	Что можно	Как узнать
Черновик	править, пересохранять, перевыгружать файлы сколько угодно	в папке заказа нет _Выдано_*.txt с этим изделием
Выдано	править только через «Новую ревизию» чертежа	есть _Выдано_*.txt с этим изделием и перечнем выданных чертежей; в модели ничего не пишется
Сдано	ничего; читать из _Сдано и Y:	папка заказа в 03_ЗАКАЗЫ\Сдано\

4.2. Порядок по шагам

- 1. Служебка.** Отдел продаж присылает служебную записку (Word: описание, количество). Начальник КТО кладёт копию в папку заказа. Кнопки служебку не читают — она для людей.
- 2. Папка заказа** 03_ЗАКАЗЫ\<№>_<заказчик>\ — Начальник КТО (скрипт папок или руками).
- 3. Задача в Битрикс24** — Начальник КТО: исполнители, срок. Больше ничего: ни история изменений, ни файлы.
- 4. Папка изделия** — конструктор: <заказ>\02_Металл\И<nn>_<имя>\01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ. Для ТИП — «Сохранить как» сборки эталона в 01_3D; стандартные детали остаются в базе, сборка ссылается на них.
- 5. Работа.** Что менять — «Сделать независимым с чертежом» (кнопка) в папку изделия; что не менять — не трогать. Свойства пишет надстройка при сохранении; MProp — тот же результат.
- 6. Проверка** — кнопка «Проверить изделие», отчёт _Проверка.txt в папке изделия. Итог ГОТОВО — к Начальнику КТО. Список критериев — в ТЗ-02, конструктор их не меняет.
- 7. Файлы для производства** — кнопка «Экспорт»: цветной PDF каждого чертежа, DXF развёрток со слоем линий сгиба, IGS труб (\$7).
- 8. Операции и ведомость** — кнопка «Ведомость изделия»: сначала окно «Операции» — маршрут каждой детали и сборки (лазерная резка листа / трубы, гибка, сварная или механическая сборка, покраска), галочки расставлены по модели, конструктор проверяет и подтверждает; затем ведомость

на 1 шт (SWTools, пресет «ЛЗК»): обозначение, наименование, материал, габариты, масса, количество, эскиз, операции, покраска, покупные.

9. **Приёмка** — Начальник КТО смотрит конструкцию по отчёту и чертежам. Оформление уже проверено кнопкой.
10. **Выдача** — кнопка «Выдать в производство» (Начальник КТО, технолог): список «изделие — количество», окно «Цвета покраски» (один цвет на всё или комплекты с RAL и фактурой на каждую единицу), нормативы на заказ, проверка всех изделий заново, сводная заявка из ведомостей, копия в 04_ПРОИЗВОДСТВО, отметка _Выдано с перечнем выданных чертежей. В модели при выдаче ничего не пишется.
11. **Изменение после выдачи** — только «Новая ревизия» на чертеже (§6).
12. **Закрытие** — после отгрузки кнопка «Закрыть заказ»: комплекты в Y: , папка в _Сдано.

5. Правила работы с файлами в SolidWorks

1. **Ссылки только на Z:** : этот заказ, 02_БАЗА, 01_БИБЛИОТЕКА. Ссылка на рабочий стол — БРАК при проверке.
2. **Порядок поиска ссылок** SolidWorks задаёт конфигуратор при установке: сначала папка документа, затем 01_БИБЛИОТЕКА, 02_БАЗА и библиотеки инструментария — пути вычисляются от сетевой папки, из которой запущена установка. Руками в «Параметрах» ничего не менять.
3. **Заемствование из базы** — только «Сделать независимым с чертежом» в папку изделия. Копировать файлы эталона Проводником и переименовывать — нельзя: рвутся ссылки и теряется чертёж.
4. **Стандартные детали в сборке заказа** остаются ссылками на базу. Это правильно. Если стандартная деталь «не подходит» — отвязать её в заказ, а не править в базе.
5. **Бесчертёжные детали** — признак БЧ (кнопка «Деталь БЧ»); у каждой новой детали либо чертёж, либо БЧ.
6. **Материал** — только из корпоративной библиотеки на Z: ; надстройка пишет марку и сортамент в свойства. Деталь без материала — БРАК.
7. **Сохранение по сети**: перед сохранением большой сборки — «Сохранить» деталей по отдельности; не выключать ПК, пока SolidWorks пишет на Z: . Файл «повредился при сохранении» — сисадмину, снимок часовой давности вернёт.
8. **Чужой файл открыт только для чтения** — не «Сохранить как» под другим именем, а спросить коллегу. Проверка покажет, кто держит файл.
9. **Синхронизаторы** (Synology Drive, OneDrive, Dropbox) на папке КТО запрещены: SolidWorks с ними не работает. Прямой сетевой диск.
10. **Резервные копии SolidWorks** выключены конфигуратором — история файлов на Z: есть в снимках NAS (§2.4); автовосстановление пишет в локальную папку, не на Z: .

6. Изменения и стандартные изделия

Основа — ГОСТ 2.503-2013 (правила внесения изменений), применяется как стандарт организации без бумажных извещений: извещение заменяет строка в Изменения.xlsx, которую пишет кнопка.

6.1. Что считается изменением

Изменение — правка выданного изделия (§4.1). Правки черновика изменениями не являются и нигде не учитываются.

6.2. Новая ревизия чертежа

Ревизия — **у каждого чертежа своя** (свойство чертежа `Revision`, то же, что ведёт DProp; у изделия в целом номера нет). Кнопка «Новая ревизия» на выданном чертеже (конструктор):

1. спрашивает причину (текст) и код по таблице Б.1 ГОСТ 2.503 (список в кнопке), а также что делать с заделом: **использовать / доработать / в брак**;
2. ставит `Revision = N+1`; заполняет таблицу изменений в основной надписи чертежа: «Изм.» — номер, «Лист» — прочерк для однолистного, «№ докум.» — номер строки журнала, подпись, дата;
3. дописывает строку в `Изменения.xlsx` в папке изделия: №, ревизия, дата, кто, документ, что изменено, причина, код, задел;
4. заново выгружает файлы этого чертежа и его модели с суффиксом `_ИзмN`; прежние — в `_Аннулировано`. Изменилась модель — конструктор пересобирает ведомость.

Дальше Начальник КТО повторяет «Выдать в производство»: сводная заявка получает новую ревизию, в цех уходят новые файлы, прежние — в `_Аннулировано` папки производства. Мастер работает по последней ревизии (§7.3).

6.3. Стандартные изделия (эталоны)

- В `02_БАЗА` пишет **только куратор баз**. Все остальные — читают.
- У каждого эталона обязательны: главная сборка, чертежи, файлы выдачи, **ведомость** (без неё «Выдать» не возьмёт изделие в сводную), `Изменения.xlsx`.
- **Новый эталон**: конструктор сделал изделие в заказе → решение Начальника КТО «сделать стандартным» → куратор копирует в базу под шифром базы, проверяет, делает ведомость.
- **Изменение эталона**: кнопка «Снимок эталона» (прежняя ревизия — в `_Версии\ИзмN`, строка в журнал с причиной, список открытых заказов, где эталон выдан — применяемость) → правка → «Проверить», «Экспорт», «Ведомость» → «Новая ревизия».
- **Применяемость**. Заказы, где эталон уже выдан, продолжают работать по прежней ревизии — их комплекты в `04_ПРОИЗВОДСТВО` и в архиве не меняются. Решение «доделать по старой или переделать» принимает Начальник КТО по каждому заказу из списка применяемости.
- **Дефект стандартного изделия**, найденный в заказе, — не правится в заказе. Сообщение куратору, изменение эталона по порядку выше; в заказе — при необходимости отвязка детали в заказ как временное решение с записью в журнал изделия.

6.4. Чего не ведём

Журналов в Excel, которые заполняет человек; книг регистрации извещений; листов доступов; истории изменений в Битрикс24. Всё это либо пишет кнопка в папке изделия, либо не нужно.

7. Выдача в производство

7.1. Сводная заявка

Форма — как образец «Производственная заявка 85_Т» (06_Примеры_документов): шапка с составом заказа и пять листов:

Лист	Кому	Что
1	цех металлоизделий	заготовки на тираж: обозначение, сортамент, длина, на 1, всего, операция
2	сварочно-сборочный цех	сварные и механические сборки (по свойству Операции), масса
3	покраска	единицы с операцией «Покраска» × комплекты цвета: количество, RAL и фактура — из окна выдачи ; сварка и покраска идут параллельно по тем же узлам
4	склад ТМЦ	покупные с кодом 1С, ед. по ОКЕИ, на 1, всего
5	склад / ОМТС	расход и списание по сортаменту: чистый расход, хлысты, кг, КИМ, деловые обрезки, отход; использованные нормативы

Цифры считает кнопка из ведомостей изделий × количество; модели при этом не открываются.

Расцеховка — только по свойству **Операции**, которое ставит конструктор (§4.2 шаг 8). Нормативы раскроя (хлыст 6000, захват станка 200, ширина реза лазера 0,5 — предварительно, торцовка 20, деловой обрезок ≥ 500 , лист 1250×2500, норма краски 140 г/м² + 15 %) — в справочнике **Нормативы_производства.xlsx** в папке инструментария; правит только Начальник КТО по предложению технолога, действует на всех ПК сразу; на отдельный заказ значения меняются в окне выдачи и печатаются в заявке. Цвет назначает конструктор: RAL и фактура из списка справочника — «белый» из служебки недостаточно.

Блок «Технологические указания» под каждым листом — пустой, его пишет технолог или Начальник КТО. Подписи — внизу листов.

7.2. Файлы для станков

Файл	Кому	Имя	Правило
PDF	цех, нормоконтроль	<Обозначение> <Наименование> [_ИзмN].pdf	цветной, на каждый чертёж; при выдаче кнопка собирает единый PDF изделия для цеха
DXF развёртки	лазер	<Обозначение> <Наименование>_S<толщина>мм_<ширина>х<длина>[_ИзмN].dxf (... Заглушка_S2.0мм_23x48.dxf)	контур развёртки и линии сгиба отдельным слоем , без эскизов
IGS	труборез	<Обозначение> <Наименование> [_ИзмN].igs	IGES, мм, поверхности + кривые; ось трубы кнопка берёт из профиля сварной конструкции

IGS — единственный формат для труборезов предприятия (не все читают SAT/STEP). Параметры экспорта зашиты в кнопку; менять руками не нужно.

7.3. В цеху

- Файлы берутся только из 04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\, из 03_ЗАКАЗЫ — никогда (там черновики).

- Есть файл с `_Изм1` — работать по нему; файл без суффикса лежит в `_Аннулировано` и не используется.
- Замечания к чертежу — технолог; технолог — конструктору в задаче; конструктор — «Новая ревизия». По телефону и в мессенджерах чертежи не правятся.

8. Рабочее место и ИТ

- **Установка инструментария** — запуск `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\...\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe` из сетевой папки, выбор фамилии, «Установить». На ПК создаются локальный экземпляр и ветка реестра; данные читаются с `Z:`.
Подробнее — руководство, часть II.
- **Параметры SolidWorks** — профилем конфигуратора, руками не настраиваются: режим совместной работы (многопользовательская среда) включён; резервные копии выключены; папки поиска ссылок — от сетевой папки установки (§5.2).
- **NAS** — по «Заданию системному администратору» (ред. 2): группы и права по §2.3 без делегирования, `01_БИБЛИОТЕКА` и `02_БАЗА` всем только чтение, снимки, флажки DSM. После выполнения — 10 ответов сисадмина в таблице задания.
- **Веб-доступ производства** — File Station только на чтение `02_БАЗА` и `04_ПРОИЗВОДСТВО`, без SMB.
- **Плановая проверка** (сисадмин, раз в месяц, 15 минут): снимки есть, резервная копия ушла, место есть, нет забытых `~$` старше суток на `Z:`.

9. Роли и кнопки

Подробнее — памятки по ролям. Коротко:

Кнопка вкладки ЕСКД	Кто	Когда
Синхронизировать	конструктор	реквизиты, материал, масса (обычно сама при сохранении)
Деталь БЧ	конструктор	деталь без чертежа
Сделать независимым с чертежом	конструктор	стандартную деталь надо изменить под заказ
Экспорт для производства	конструктор	PDF, DXF, IGS
Проверить изделие	конструктор; Начальник КТО	перед сдачей и при приёмке
Ведомость изделия	конструктор; куратор	после проверки: операции по каждой детали и сборке, ведомость на 1 шт
Выдать в производство	Начальник КТО, технолог (конструктор — только черновик сводной)	заказ готов: состав, цвета, нормативы
Новая ревизия	конструктор; куратор	чертёж выдан, надо поменять
Снимок эталона	куратор	перед изменением стандартного
Закрыть заказ	Начальник КТО	заказ отгружен

Пока кнопки нет — тот же порядок руками, как описано в памятке роли. Регламент от этого не меняется.

10. Переходный период

Что	Сейчас	Когда появится кнопка
Отвязка детали	«Сделать независимым» + «Сохранить как» чертежа + «Заменить модель» + «Синхронизировать»	одна кнопка
Проверка изделия	«Синхронизировать» и осмотр по списку \$5	отчёт _Проверка.txt
Экспорт	сохранение PDF/DXF/IGS руками с именами по §7.2	одна кнопка
Операции	свойство Операции в «Свойствах файла» руками (значения из справочника)	окно с галочками по модели
Ведомость	экспорт спецификации SWTools по пресету «ЛЗК»	кнопка запускает и дописывает покраску и покупные
Сводная заявка	из ведомостей в Excel руками по бланку СЗ_на_производство.xlsx	одна кнопка с окном цветов
Новая ревизия	DProp: ревизия и строка штампа; строка в Изменения.xlsx руками; файлы _ИзмN руками	одна кнопка
Снимок эталона	копия папок в _Версии\ИзмN руками, строка в журнал	одна кнопка
Закрытие заказа	Pack and Go и копирование в У: руками	одна кнопка

Порядок и имена файлов в переходный период те же, что и после автоматизации, поэтому ничего переделывать потом не придётся.

Приложение А. Коды причин изменений (ГОСТ 2.503-2013, табл. Б.1)

В кнопке «Новая ревизия» — выбор из списка кодов таблицы Б.1 с пояснениями: введение новых или изменение ранее принятых решений по конструкции; улучшение технологичности; изменение по требованию заказчика; устранение ошибок; унификация и стандартизация; замена материала; изменение по результатам испытаний и эксплуатации; прочие. Код записывается в журнал вместе с текстом причины.

Приложение Б. История редакций

Редакция	Дата	Что изменилось
1.0	13.09.2026	исходный регламент Synology Drive Local-First (архив)
2.0–2.2	13–14.09.2026	прямой сетевой диск без PDM, инструментарий ЕСКД, права, ревизии по ГОСТ 2.503, инструкции И-01...И-09 (архив)
3.0	15.09.2026	упрощение: журналы пишут кнопки; служебка не читается; ведомость на изделие (SWTools) и сводная заявка по форме 85_Т; цвет — в окне выдачи; состояния черновик / выдано / сдано; памятки вместо инструкций; ТЗ-02 (архив)

Редакция	Дата	Что изменилось
3.1	15.09.2026	решения владельца (вечер): папка изделия 02_Металл\И01_..., главная сборка без «СБ»; ревизия у каждого чертежа, в модели при выдаче ничего не пишется; нормативы в справочнике (рез 0,5, торцовка 20); операции ставит конструктор, сварка и покраска параллельно; окно «Цвета покраски» с комплектами RAL; DXF со слоем сгибов, S2.0мм; архив Y: без защиты от удаления; резервные копии SolidWorks выключены; права группами без делегирования; корпусная мебель — вне регламента